



SÍLABO DE SISTEMAS OPERATIVOS

I. DATOS GENERALES

1.1. Programa de estudio	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2. Área Curricular	: Estudios de especialidad
1.3. Departamento Académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4. Código	: 19.0634
1.5. Currículo: Año/Código	: 2018 - F2
1.6. Año Académico	: 2025-II
1.7. Semestre de estudios	: Sexto - VI
1.8. Modalidad	: Presencial
1.9. Duración del semestre	: 18 semanas
1.10. Horas	: Total: 04 (Teóricas: 02, Laboratorio: 02)
1.11. Créditos	: 03
1.12. Prerrequisitos	: 19.05429 - Compiladores y teoría de lenguajes
1.13. Docentes	: MSc. Ing. Hugo Manuel Barraza Vizcarra (Sección A) : Ing. Silvana Beatriz Cabana Yupanqui (Sección B)
1.14. Correos electrónicos institucionales	: hmbarrazav@unjbg.edu.pe : scabanay@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

- 2.1 Naturaleza de la asignatura:** Está asignatura pertenece al área de Estudios de Especialidad, es de carácter teórico-práctico.
- 2.2 Propósito:** El propósito de esta asignatura es que el estudiante adquiera conocimientos sobre el funcionamiento de los Sistemas Operativos para desarrollar habilidades y estrategias en la implementación de las ciencias computacionales.
- 2.3 Contenidos básicos:** Conceptos arquitectónicos del computador. Introducción a los sistemas operativos. Estructura de un sistema operativo: procesos, planificación del procesador, gestión de memoria, comunicación y sincronización de procesos, interbloqueos, entrada/salida, gestión de ficheros y directorios. Introducción a los sistemas distribuidos, seguridad y protección.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencias genéricas institucionales:

- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.

3.2. Competencias del perfil de egreso:

- Liderar y gestionar proyectos de Tecnologías de la Información en instituciones públicas y privadas, administrando eficientemente la información, sustentando una sólida formación sobre el análisis, diseño, evaluación y auditoría de sistemas de información.
- Tener la Capacidad de Investigación Tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: CONCEPTOS Y COMPONENTES DE UN SISTEMA OPERATIVO

4.1 Competencia genérica:

Muestra habilidades en el campo investigador, innovador y creativo. Resuelve problemas.

4.2 Competencias específicas:

Comprende y analiza cómo los sistemas operativos administran los recursos del computador. Planea y sustenta soluciones a problemas típicos de la gestión de procesos en sistemas operativos.

4.3 Resultados de aprendizaje:

El estudiante obtendrá conocimientos sobre diseño de sistemas operativos.



4.4 Evidencia: Informe de laboratorio, debate, exposición, participación, monografía/investigación.

Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
01 (06 %)	Introducción a los computadores Elementos, ejecución de instrucciones, jerarquía de la memoria.	Describen los elementos básicos de un sistema de cómputo y su interrelación.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
02 (12 %)	Introducción a los sistemas operativos Objetivos y funciones, evolución, MS Windows y Linux.	Discuten la evolución de los SO y de sus principales logros.	
03 (18 %)	Descripción y control de procesos Procesos y subprocesos.	Comprenden la distinción entre proceso y subproceso.	
04 (24 %)	Hilos, SMP, micronúcleos Procesos e hilos, micronúcleos.	Describen la gestión de procesos e hilos. Programan procesos e hilos.	
05 (30 %)	Concurrencia Exclusión mutua y sincronización. Interbloqueo.	Describen la concurrencia, práctica de concurrencia con mutex y variables de condición.	
06 (36 %)	Concurrencia Interbloqueo e inanición.	Describen la concurrencia, práctica de concurrencia con mutex y variables de condición.	
07 (42 %)	Gestión de memoria Particionamiento de la memoria, paginación.	Describen las formas típicas de asignar memoria. Programación de asignación de memoria.	
08 (48 %)	Evaluación del producto	Exponen un caso práctico usando los conceptos teóricos y prácticos.	

Primera evaluación (50 %) : Semana 09: 13 al 17 octubre 2025

UNIDAD II: GESTIÓN DE MEMORIA, SISTEMAS DE ARCHIVOS Y ALMACENAMIENTO.

4.1 Competencia genérica:

Demuestra habilidad para realizar trabajo en equipo. Resuelve problemas.

4.2 Competencias específicas:

Aplica procesos de paginación, segmentación, memoria virtual, planificación para optimizar el sistema operativo. Determina y establece sistemas de archivos en medios de almacenamiento.

4.3 Resultados de aprendizaje:

El estudiante obtendrá conocimientos sobre paginación, segmentación, memoria virtual, planificación para optimizar el sistema operativo.

4.4 Evidencia: Informe de laboratorio, debate, exposición, participación, monografía/investigación.

Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
10 (57 %)	Memoria virtual Hardware y estructuras de control, software del sistema operativo.	Utiliza software para simular esquemas de memoria virtual y tablas de páginas.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
11 (63 %)	Planificación Tipos de planificación, algoritmos de planificación.	Conocen la planificación de procesadores y sus algoritmos importantes.	



Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
12 (69 %)	Planificación multiprocesador Planificación en tiempo real.	Ejecuta simulaciones para la asignación de procesos en entornos multiprocesador.	
13 (75 %)	Gestión de E/S Dispositivos de E/S. Organización, utilización de buffers de E/S.	Conocen el I/O buffering, políticas de acceso a disco.	
14 (81 %)	Gestión de archivos Organización y acceso. Bloques y registros.	Efectúa operaciones básicas sobre estructuras de almacenamiento en sistemas reales o virtuales.	
15 (87 %)	Sistemas distribuidos Redes, procesamiento distribuido, seguridad.	Describen el funcionamiento de sistemas distribuidos, control de acceso y software malicioso.	
16 (93 %)	Seguridad y protección Amenazas, protección, intrusos, software malicioso, seguridad.	Identifica vulnerabilidades en sistemas operativos, y propone mecanismos de protección.	
17 (63 %)	Evaluación del producto	Exponen sus proyectos de laboratorio.	

Segunda evaluación (100 %) : Semana 18: 15 al 19 diciembre 2025
Examen sustitutorio : 22 al 29 diciembre 2025

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

1. Matriz de evaluación

Promedio primer parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
I	Evidencias de conocimiento	Exámenes escritos	Ficha de observación	40%	6
	Evidencias de desempeños	Análisis de desempeño	Rúbrica	30%	8
	Evidencias de producto	Trabajo práctico	Rúbrica	30%	6
				100%	20

Promedio segundo parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
II	Evidencias de conocimiento	Exámenes escritos	Ficha de observación	40%	6
	Evidencias de desempeños	Análisis de desempeño	Rúbrica	30%	8
	Evidencias de producto	Trabajo práctico	Rúbrica	30%	6
				100%	20

2. Promedios

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
$P.P1 = (30\%)PEC + (40\%)PED + (30\%)PEP$ Donde: P.P1 : Promedio Parcial 1 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.P2 = (30\%)PEC + (40\%)PED + (30\%)PEP$ Donde: P.P2 : Promedio Parcial 2 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.F. = \frac{P.P1 + P.P2}{2}$ Donde: P.F. : Promedio Final P.P1 : Promedio Parcial 1 P.P2 : Promedio Parcial 2



- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del [Reglamento general de la UNJBG](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 76° del [RAEPG-18](#), art. 108° del [RAEPG-23](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.
- Evaluación permanente.

VI. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía básica

Stallings, W. (2015). Sistemas Operativos: Aspectos internos y principios de diseño. 5ta. edición. Pearson.

7.2. Bibliografía complementaria:

Dhamdhere, D. M. (2008). Sistemas operativos. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). Wiley.

Tenenbaum, A. (2024) Sistemas operativos modernos. 5ta. edición. Pearson.

7.3. Webgrafía:

Campos, E. M. & Campos, M. (2023). Sistemas operativos sistemas informáticos y lenguajes de programación. RA-MA Editorial. <https://elibro.net/es/lc/bibliounjbg/titulos/230572>

Gelpi Fleta, D. (2013). Sistemas operativos monopuesto. Macmillan Iberia, S.A.

<https://elibro.net/es/lc/bibliounjbg/titulos/43258>

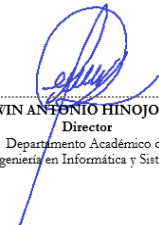
Sol, D. (2016). Sistemas operativos: panorama para la ingeniería en computación e informática. Grupo Editorial Patria.

<https://elibro.net/es/lc/bibliounjbg/titulos/40429>

Tacna, agosto del 2025.




DR. EDWIN ANTONIO HINOJOSA RAMOS
Director
Departamento Académico de
Ingeniería en Informática y Sistemas